

# Lista de Exercícios — Booleana e Karnaugh

---

45 exercícios com resolução passo a passo: simplificação, DeMorgan, SOP/POS e mapas K

Lista de exercícios para resolver, com resolução passo a passo na Parte 2.  
Todos os resultados foram conferidos por cálculo independente.

Projetos-Futuros / estudos

# Lista de Exercícios — Álgebra Booleana e Mapa de Karnaugh

**Disciplina:** Sistemas Digitais **45 exercícios novos**, com resolução passo a passo.

**Estes exercícios não são os dos slides.** Os dos slides já estão resolvidos em REVISAO-SD-BOOLEANA-KARNAUGH.md. Estes aqui são construídos do zero para exercitar cada técnica isoladamente e depois combinadas.

## Como usar

1. Resolva a **Parte 1** inteira sem olhar nada. Anote onde travou.
2. Só então abra a **Parte 2**. Cada resolução mostra **todos os passos**, não só a resposta.
3. O que errar, volte à seção correspondente da revisão (os links estão em cada bloco).

**Notação:**  $A'$  é "A barrado" (complemento).  $(AB)'$  é a barra longa sobre AB, que **não** é  $A'B'$ .  $\Sigma m(\dots)$  lista os mintermos (linhas com saída 1);  $\Pi M(\dots)$  lista os maxtermos (linhas com saída 0).

**Ordem dos bits:** em 3 variáveis, A é o bit mais significativo — o mintermo m5 é 101, ou seja  $A=1, B=0, C=1$ . Em 4 variáveis, m13 é 1101 ( $A=1, B=1, C=0, D=1$ ).

**Sobre "a" resposta.** Vários destes problemas têm **mais de uma solução de custo mínimo**. Onde isso acontece a resolução lista todas. Se a sua for diferente mas tiver o mesmo número de termos e literais, **está certa** — confira pela tabela-verdade.

## Índice dos blocos

| Bloco | Exercícios | Assunto                       | Revisar em |
|-------|------------|-------------------------------|------------|
| A     | 1-5        | Aritmética e identidades      | §3-§4      |
| B     | 6-15       | Simplificação algébrica       | §5-§6      |
| C     | 16-21      | Teoremas de DeMorgan          | §8         |
| D     | 22-24      | Tabela-verdade → SOP e POS    | §9         |
| E     | 25-29      | Mapa de Karnaugh, 3 variáveis | §13-§14    |
| F     | 30-35      | Mapa de Karnaugh, 4 variáveis | §14-§15    |
| G     | 36-39      | Maxtermos e solução POS       | §16        |
| H     | 40-42      | Don't care                    | §17        |
| I     | 43-45      | Problemas completos           | §10        |

## PARTE 1 — A LISTA

### Bloco A — Aritmética booleana e identidades

1. Calcule, justificando cada um pela identidade usada:  
a)  $1 + 1 + 1 + 0$  b)  $1 \cdot 1 \cdot 0$  c)  $A + A' + B$  d)  $(A \cdot A') \cdot B + 1$  e)  $A \cdot 1 + 0$
2. Simplifique, dizendo qual identidade permite cada passo:  
a)  $ABC + 1$  b)  $(A + B + C) \cdot 0$  c)  $AB + AB$  d)  $A'' + A$
3. Quanto vale  $A''''$  (quatro complementos)? E  $A'''$  (três)? Justifique.
4. Prove que  $A + A'B = A + B$  de **duas** formas: por tabela-verdade e algebricamente.
5. Reduza à forma mais simples:  $AA' + BB + C \cdot 1 + D \cdot 0$

### Bloco B — Simplificação algébrica

Simplifique ao mínimo. Mostre cada passo e nomeie a regra usada.

6.  $AB + AB'$  7.  $A + AB + AB'C$  8.  $(A + B)(A + B')$  9.  $AB'C + ABC + A'BC$  10.  $A'B'C + A'BC + AB'C + ABC$  11.  $(A + B)(A + C)$  12.  $AB + A'C + BC$  13.  $A + A'B'$  14.  $AB + A'B + AB'$  15.  $(AB)'(A + B)$

### Bloco C — Teoremas de DeMorgan

Aplique DeMorgan até que **nenhuma barra cubra mais de uma variável**. Lembre: **uma barra por passo**, começando pela mais externa.

16.  $(A + B'C)'$  17.  $((AB)' + C)'$  18.  $(A'B + C)'$  19.  $(A + B + C)'$  20.  $((A + B)'(C + D))'$  21.  $((A' + B)(A + C'))'$

### Bloco D — Tabela-verdade → SOP e POS

**22. Somador completo.** Um somador completo recebe A, B e o vai-um de entrada C, e produz a soma S e o vai-um de saída Co.

a) Monte a tabela-verdade das duas saídas. b) Escreva o SOP de S e o de Co. c) Simplifique os dois. Um deles **não simplifica** — explique por quê.

**23.** Para  $F(A,B,C) = \Sigma m(1,3,4,5,6)$ : a) Escreva o SOP canônico (um termo por mintermo). b) Simplifique.

**24. Qual forma escolher.** Para cada função abaixo, obtenha o **SOP mínimo** e o **POS mínimo**, conte termos e literais de cada um, e diga qual compensa:

- a)  $F(A,B,C,D) = \Sigma m(2,4,6,11,13,15)$  b)  $F(A,B,C,D) = \Sigma m(1,2,3,4,6,7,9,11,12,14)$

### Bloco E — Mapa de Karnaugh, 3 variáveis

Para cada função: **desenhe o mapa**, agrupe, e escreva o SOP mínimo.

- 25.**  $F(A,B,C) = \Sigma m(0,1,2,5,7)$  **26.**  $F(A,B,C) = \Sigma m(1,2,3,4,5,7)$  **27.**  $F(A,B,C) = \Sigma m(0,2,4,5,6)$  **28.**  $F(A,B,C) = \Sigma m(3,4,5,6,7)$  **29.**  $F(A,B,C) = \Sigma m(1,2,4,7)$  — atenção: este tem uma surpresa.

## Bloco F — Mapa de Karnaugh, 4 variáveis

**30.**  $F = \Sigma m(0,2,8,10)$  **31.**  $F = \Sigma m(0,1,2,3,8,9,10,11)$  **32.**  $F = \Sigma m(0,1,4,5,10,11,14,15)$  **33.**  $F = \Sigma m(0,2,5,7,8,10,13,15)$  **34.**  $F = \Sigma m(0,1,2,5,8,9,10)$  **35.**  $F = \Sigma m(2,3,4,5,10,11,12,13,14,15)$

## Bloco G — Maxtermos e solução POS

**36.**  $F(A,B,C) = \Pi M(0,2,4,6)$  — escreva o POS mínimo. **37.**  $F(A,B,C) = \Pi M(0,1,2,4)$  — escreva o POS mínimo e o SOP mínimo. Compare. **38.**  $F(A,B,C,D)$  vale 0 apenas em m14 e m15. Escreva o POS. **39.** Escreva em **POS** a função do exercício 33. Confirme que dá a mesma tabela-verdade do SOP que você achou lá.

## Bloco H — Don't care

**40.**  $F = \Sigma m(1,3,7,11,15) + d(0,2,5)$  **41. Detector BCD.** Um dígito BCD (0 a 9) entra em ABCD. A saída vale 1 quando o dígito é **maior ou igual a 5**. As combinações 10 a 15 **não existem** em BCD. Escreva o SOP mínimo. **42.**  $F(A,B,C) = \Sigma m(0,1,5) + d(2,3)$

## Bloco I — Problemas completos

**43.** Dado  $Q = (A + B)(A' + C) + AB'$ : a) Monte a tabela-verdade. b) Passe para o K-map e simplifique. c) Quantas portas o circuito original usa? E o simplificado?

**44. Detector de primo.** Projete um circuito que recebe um número binário de 3 bits ( $A$  = mais significativo) e produz 1 quando o número é **primo**. a) Tabela-verdade. b) K-map e SOP mínimo. c) Desenhe o circuito.

**45. Contagem de custo.** Para  $F = \Sigma m(0,1,2,5,8,9,10)$  (exercício 34), calcule o custo em portas do SOP canônico (um termo por mintermo) e do SOP mínimo. Quantas entradas de porta você economizou?

---



---

## PARTE 2 — RESOLUÇÕES

### Bloco A

1.

|   | Conta                      | Resultado | Identidade                                                                |
|---|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| a | $1 + 1 + 1 + 0$            | <b>1</b>  | $A + A = A$ e $A + 0 = A$ . Some dois a dois: $1+1=1$ , $1+1=1$ , $1+0=1$ |
| b | $1 \cdot 1 \cdot 0$        | <b>0</b>  | $A \cdot 0 = 0$ . Qualquer produto com um 0 é 0                           |
| c | $A + A' + B$               | <b>1</b>  | $A + A' = 1$ , e depois $1 + B = 1$                                       |
| d | $(A \cdot A') \cdot B + 1$ | <b>1</b>  | $A \cdot A' = 0$ , logo $0 \cdot B = 0$ , e $0 + 1 = 1$                   |
| e | $A \cdot 1 + 0$            | <b>A</b>  | $A \cdot 1 = A$ e $A + 0 = A$                                             |

Em (c) e (d), a resposta é **1 sem depender de A nem de B**. É o efeito de  $A + 1 = 1$ : o 1 sobrepõe tudo.

2.

a)  $ABC + 1 = 1$

Pela identidade  $A + 1 = 1$ . O truque é reconhecer que o "**A**" da forma padrão representa o termo inteiro **ABC**. Não importa o que ABC valha — somado a 1, dá 1.

b)  $(A + B + C) \cdot 0 = 0$  — pela identidade  $A \cdot 0 = 0$ , com  $A =$  a soma inteira.

c)  $AB + AB = AB$  — pela identidade  $A + A = A$ , com  $A = AB$ .

d)  $A'' + A = A + A = A$  — primeiro o complemento duplo ( $A'' = A$ ), depois  $A + A = A$ .

3.

$A'''' = A$  (quatro complementos = número PAR)  
 $A''' = A'$  (três complementos = número ÍMPAR)

**Por quê:** cada par de complementos se cancela ( $A'' = A$ ). Com quatro, são dois pares: volta ao original. Com três, cancela um par e sobra um: fica  $A'$ . É a mesma lógica da negação nos reais:  $-(-(-x)) = -x$ .

4.

Por tabela-verdade:

| A | B | A' | A'B | A + A'B  | A + B    |
|---|---|----|-----|----------|----------|
| 0 | 0 | 1  | 0   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0 | 1 | 1  | 1   | <b>1</b> | <b>1</b> |
| 1 | 0 | 0  | 0   | <b>1</b> | <b>1</b> |
| 1 | 1 | 0  | 0   | <b>1</b> | <b>1</b> |

As duas últimas colunas são idênticas nas quatro linhas. Provado.

Algebricamente:

$A + A'B = (A + A')(A + B)$  distributiva ao contrário:  $X + YZ = (X+Y)(X+Z)$   
 $= 1 \cdot (A + B)$  pois  $A + A' = 1$   
 $= A + B$  pois  $1 \cdot X = X$

5.

$$\begin{aligned} AA' + BB + C \cdot 1 + D \cdot 0 \\ = 0 + B + C + 0 \quad (AA'=0 ; BB=B ; C \cdot 1=C ; D \cdot 0=0) \\ = B + C \end{aligned}$$

**Resposta: B + C.** A e D somem completamente da expressão.

## Bloco B

6.  $AB + AB' = A$

$$\begin{aligned} AB + AB' &= A(B + B') && \text{fatorando A} \\ &= A \cdot 1 && \text{pois } B + B' = 1 \\ &= A \end{aligned}$$

Esta é a operação mais usada em toda a matéria, e é exatamente o que um agrupamento de duas células faz no K-map: elimina a variável que muda.

7.  $A + AB + AB'C = A$

$$\begin{aligned} A + AB + AB'C \\ = A + AB'C && \text{pois } A + AB = A \text{ (absorção)} \\ = A && \text{absorção de novo, com "B'C" no papel de B} \end{aligned}$$

**Atalho:** todo termo que **contém A como fator** é absorvido por um A solto. Aqui, AB e AB'C contêm A. Sobra A.

8.  $(A + B)(A + B') = A$

$$\begin{aligned} (A + B)(A + B') \\ = AA + AB' + BA + BB' && \text{distributiva (todos contra todos)} \\ = A + AB' + AB + 0 && \text{pois } AA = A \text{ e } BB' = 0 \\ = A(1 + B' + B) && \text{fatorando A} \\ = A \cdot 1 = A \end{aligned}$$

**Pelo atalho POS:**  $(A + X)(A + X') = A + XX' = A + 0 = A$ .

9.  $AB'C + ABC + A'BC = AC + BC$

$$\begin{aligned} AB'C + ABC + A'BC \\ = AC(B' + B) + A'BC && \text{fatorando AC dos dois primeiros} \\ = AC + A'BC && \text{pois } B' + B = 1 \\ = C(A + A'B) && \text{fatorando C} \\ = C(A + B) && \text{pela regra } A + A'B = A + B \\ = AC + BC \end{aligned}$$

**Resposta: AC + BC** (ou, fatorada,  $C(A + B)$  — mesma coisa, e com **uma porta a menos**).

### 10. $A'B'C + A'BC + AB'C + ABC = C$

$$\begin{aligned}
 &A'B'C + A'BC + AB'C + ABC \\
 &= A'C(B' + B) + AC(B' + B) && \text{fatorando aos pares} \\
 &= A'C + AC && \text{pois } B' + B = 1 \\
 &= C(A' + A) && \text{fatorando } C \\
 &= C
 \end{aligned}$$

Os quatro termos cobrem **todas** as combinações de A e B com  $C = 1$ . Então a saída só depende de C. No K-map isso seria um grupo de 4 células.

### 11. $(A + B)(A + C) = A + BC$

$$\begin{aligned}
 &(A + B)(A + C) \\
 &= AA + AC + BA + BC \\
 &= A + AC + AB + BC && \text{pois } AA = A \\
 &= A(1 + C + B) + BC && \text{fatorando } A \text{ dos três primeiros} \\
 &= A \cdot 1 + BC \\
 &= A + BC
 \end{aligned}$$

É a **distributiva da soma sobre o produto** — existe no booleano e **não existe** nos reais ( $x + yz \neq (x+y)(x+z)$  para números).

### 12. $AB + A'C + BC = AB + A'C$ — teorema do consenso

O termo BC é o **consenso** de AB e A'C: some-se a variável que aparece complementada de um lado e direta do outro (A), e sobra BC. O consenso é sempre redundante.

$$\begin{aligned}
 &AB + A'C + BC \\
 &= AB + A'C + BC(A + A') && \text{pois } A + A' = 1, \text{ pode multiplicar} \\
 &= AB + A'C + ABC + A'BC && \text{distribuindo} \\
 &= (AB + ABC) + (A'C + A'BC) && \text{reagrupando} \\
 &= AB(1 + C) + A'C(1 + B) && \text{fatorando} \\
 &= AB + A'C
 \end{aligned}$$

**Conferido por tabela-verdade:** as duas expressões dão a mesma saída nas 8 linhas.

### 13. $A + A'B' = A + B'$

Regra  $A + A'X = A + X$ , com  $X = B'$ . **Resposta:  $A + B'$ .**

### 14. $AB + A'B + AB' = A + B$

$$\begin{aligned}
 &AB + A'B + AB' \\
 &= B(A + A') + AB' && \text{fatorando } B \text{ dos dois primeiros} \\
 &= B + AB' && \text{pois } A + A' = 1 \\
 &= B + A && \text{pela regra } X + X'Y = X + Y, \text{ com } X = B \text{ e } Y = A \\
 &= A + B
 \end{aligned}$$

**15.  $(AB)'(A + B) = A'B + AB'$** 

$$\begin{aligned}
 &(AB)'(A + B) \\
 &= (A' + B')(A + B) && \text{DeMorgan na primeira barra} \\
 &= A'A + A'B + B'A + B'B && \text{distribuindo} \\
 &= 0 + A'B + AB' + 0 && \text{pois } A'A = 0 \text{ e } B'B = 0 \\
 &= A'B + AB'
 \end{aligned}$$

**Este é exatamente o XOR:**  $A'B + AB' = A \oplus B$ . Faz sentido — a expressão original diz "nem os dois ao mesmo tempo ( $(AB)'$ ), mas pelo menos um ( $A+B$ )", que é a definição de OU-exclusivo. **Uma única porta XOR** substitui o circuito inteiro.

**Bloco C — DeMorgan****16.  $(A + B'C)' = A'B + A'C'$** 

$$\begin{aligned}
 &(A + B'C)' \\
 &= A' \cdot (B'C)' && \text{quebra a barra externa: + vira } \cdot \\
 &= A' \cdot (B'' + C') && \text{quebra a barra de } B'C: \cdot \text{ vira } + \\
 &= A' \cdot (B + C') && \text{complemento duplo: } B'' = B \\
 &= A'B + A'C' && \text{distribuindo}
 \end{aligned}$$

**17.  $((AB)' + C)' = ABC'$** 

$$\begin{aligned}
 &((AB)' + C)' \\
 &= (AB)'' \cdot C' && \text{quebra a externa: + vira } \cdot \\
 &= AB \cdot C' && \text{complemento duplo} \\
 &= ABC'
 \end{aligned}$$

**18.  $(A'B + C)' = AC' + B'C'$** 

$$\begin{aligned}
 &(A'B + C)' \\
 &= (A'B)' \cdot C' && \text{externa} \\
 &= (A'' + B') \cdot C' && \text{interna} \\
 &= (A + B') \cdot C' && \text{complemento duplo} \\
 &= AC' + B'C'
 \end{aligned}$$

**19.  $(A + B + C)' = A'B'C'$** 

Uma só barra, quebrada em **dois lugares de uma vez** — o que é permitido, porque é **uma única barra**:

$$(A + B + C)' = A' \cdot B' \cdot C' = A'B'C'$$

O proibido é quebrar **duas barras diferentes** no mesmo passo. Quebrar **uma** barra em vários pontos, como aqui, é legítimo.

## 20. $((A + B)'(C + D)')' = A + B + C + D$

$$\begin{aligned}
 & ((A+B)'(C+D)')' \\
 &= (A+B)'' + (C+D)'' \quad \text{quebra a barra mais externa: } \cdot \text{ vira } + \\
 &= (A+B) + (C+D) \quad \text{complemento duplo nas duas} \\
 &= A + B + C + D
 \end{aligned}$$

Repare que **nenhuma barra interna foi quebrada** — elas foram **canceladas** pelo complemento duplo. Menos trabalho, e é por isso que se começa pela mais externa.

## 21. $((A' + B)(A + C'))' = AB' + A'C$

$$\begin{aligned}
 & ((A' + B)(A + C'))' \\
 &= (A' + B)' + (A + C')' \quad \text{externa: } \cdot \text{ vira } + \\
 &= (A'' \cdot B') + (A' \cdot C'') \quad \text{cada interna: } + \text{ vira } \cdot \\
 &= AB' + A'C \quad \text{complementos duplos}
 \end{aligned}$$

## Bloco D

### 22. Somador completo

#### a) Tabela-verdade:

| A | B | C | S (soma) | Co (vai-um) |
|---|---|---|----------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 0        | 0           |
| 0 | 0 | 1 | 1        | 0           |
| 0 | 1 | 0 | 1        | 0           |
| 0 | 1 | 1 | 0        | 1           |
| 1 | 0 | 0 | 1        | 0           |
| 1 | 0 | 1 | 0        | 1           |
| 1 | 1 | 0 | 0        | 1           |
| 1 | 1 | 1 | 1        | 1           |

S é 1 quando o **número de entradas em 1 é ímpar**. Co é 1 quando **duas ou mais** entradas são 1.

#### b) SOP canônico:

$$\begin{aligned}
 S &= A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC \quad (\text{mintermos } 1, 2, 4, 7) \\
 Co &= A'BC + AB'C + ABC' + ABC \quad (\text{mintermos } 3, 5, 6, 7)
 \end{aligned}$$

#### c) Simplificação:

**Co simplifica.** Reaproveitando ABC três vezes ( $X + X = X$ ):

$$\begin{aligned}
 Co &= (A'BC + ABC) + (AB'C + ABC) + (ABC' + ABC) \\
 &= BC(A' + A) + AC(B' + B) + AB(C' + C) \\
 &= BC + AC + AB
 \end{aligned}$$

**Co = AB + AC + BC** — de 4 termos de 3 literais para 3 termos de 2.

**S NÃO simplifica.** No K-map, os mintermos 1, 2, 4, 7 formam um **tabuleiro de xadrez**: nenhum par é adjacente (todos diferem em **duas** variáveis, não uma). Sem adjacência, não há agrupamento. O SOP mínimo é o próprio canônico: **4 termos, 12 literais**.

**A saída real** é escrever em XOR:  **$S = A \oplus B \oplus C$** . Dois XOR de 2 entradas resolvem o que 4 ANDs de 3

entradas + 1 OR de 4 entradas fariam. É o exemplo clássico de função que a álgebra booleana e o K-map **não sabem** simplificar, porque XOR não é operação booleana nativa.

### 23. $F(A,B,C) = \Sigma m(1,3,4,5,6)$

a) **SOP canônico** (um termo por mintermo):

$$\begin{aligned} m1 &= 001 \rightarrow A'B'C & m3 &= 011 \rightarrow A'BC & m4 &= 100 \rightarrow AB'C' \\ m5 &= 101 \rightarrow AB'C & m6 &= 110 \rightarrow ABC' \\ F &= A'B'C + A'BC + AB'C' + AB'C + ABC' \end{aligned}$$

b) **Simplificando:**

$$\begin{aligned} F &= A'C(B' + B) + AB'(C' + C) + ABC' && \text{agrupando aos pares} \\ &= A'C + AB' + ABC' \\ &= A'C + A(B' + BC') && \text{fatorando A} \\ &= A'C + A(B' + C') && \text{pois } B' + BC' = B' + C' \\ &= A'C + AB' + AC' \end{aligned}$$

**Resposta:**  $F = A'C + AC' + AB'$  — 3 termos, 6 literais.

**Solução alternativa de custo igual:**  $F = B'C + A'C + AC'$  (também 3 termos e 6 literais). As duas são mínimas.

### 24. Qual forma escolher

a)  $F = \Sigma m(2,4,6,11,13,15)$  — 6 uns, 10 zeros.

| Forma      | Expressão                   | Custo                        |
|------------|-----------------------------|------------------------------|
| SOP mínimo | $A'CD' + A'BD' + ACD + ABD$ | 4 termos, <b>12 literais</b> |
| POS mínimo | $(B + C)(A + D')(A' + D)$   | 3 termos, <b>6 literais</b>  |

**O POS vence, com metade dos literais.**

b)  $F = \Sigma m(1,2,3,4,6,7,9,11,12,14)$  — 10 uns, 6 zeros.

| Forma      | Expressão                            | Custo                        |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|
| SOP mínimo | $B'D + BD' + A'C$                    | 3 termos, <b>6 literais</b>  |
| POS mínimo | $(B+C+D)(B'+C+D')(A'+B+D)(A'+B'+D')$ | 4 termos, <b>12 literais</b> |

**O SOP vence, com metade dos literais.**

**A conclusão que este par ensina:** não existe "o SOP é sempre melhor" nem "menos uns  $\Rightarrow$  use POS". O que decide é **como os 1s e os 0s se agrupam no mapa**, não quantos são. Em (a) os 6 uns estão espalhados e os 10 zeros formam blocos grandes; em (b) é o contrário. **Na dúvida, faça os dois e conte os literais** — leva dois minutos e pode cortar o circuito pela metade.

## Bloco E — K-map de 3 variáveis

## 25. $F = \Sigma m(0,1,2,5,7)$

|         |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|
|         | BC |    |    |    |
| \       | 00 | 01 | 11 | 10 |
| +-----+ |    |    |    |    |
| A=0     | 1  | 1  | 0  | 1  |
| +-----+ |    |    |    |    |
| A=1     | 0  | 1  | 1  | 0  |
| +-----+ |    |    |    |    |

Grupos: m1+m5 (coluna BC=01)  $\rightarrow B'C$ ; m0+m2 (bordas da linha A=0, enrolando)  $\rightarrow A'C'$ ; m5+m7 (linha A=1, colunas 01 e 11)  $\rightarrow AC$ .

**$F = B'C + A'C' + AC$**  — 3 termos, 6 literais.

**Solução alternativa de mesmo custo:**  $F = A'C' + A'B' + AC$ . (Trocando o grupo m1+m5 por m0+m1.) As duas são mínimas.

## 26. $F = \Sigma m(1,2,3,4,5,7)$

|         |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|
|         | BC |    |    |    |
| \       | 00 | 01 | 11 | 10 |
| +-----+ |    |    |    |    |
| A=0     | 0  | 1  | 1  | 1  |
| +-----+ |    |    |    |    |
| A=1     | 1  | 1  | 1  | 0  |
| +-----+ |    |    |    |    |

Grupos: coluna BC=01 + coluna BC=11 = 4 células (m1,m3,m5,m7)  $\rightarrow C$ ; m2+m3  $\rightarrow A'B$ ; m4+m5  $\rightarrow AB'$ .

**$F = C + A'B + AB'$**  — 3 termos, 5 literais (o C sozinho custa 1).

Repare que  $A'B + AB'$  é XOR. Então  $F = C + (A \oplus B)$ .

## 27. $F = \Sigma m(0,2,4,5,6)$

|         |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|
|         | BC |    |    |    |
| \       | 00 | 01 | 11 | 10 |
| +-----+ |    |    |    |    |
| A=0     | 1  | 0  | 0  | 1  |
| +-----+ |    |    |    |    |
| A=1     | 1  | 1  | 0  | 1  |
| +-----+ |    |    |    |    |

Grupo de 4: colunas BC=00 e BC=10 inteiras (m0,m2,m4,m6)  $\rightarrow$  nelas C=0 sempre  $\rightarrow C'$ . Sobra m5, que agrupa com m4  $\rightarrow AB'$ .

**$F = C' + AB'$**  — 2 termos, 3 literais.

**28.  $F = \Sigma m(3,4,5,6,7)$** 

|         |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|
|         | BC |    |    |    |
| \       | 00 | 01 | 11 | 10 |
| +-----+ |    |    |    |    |
| A=0     | 0  | 0  | 1  | 0  |
| +-----+ |    |    |    |    |
| A=1     | 1  | 1  | 1  | 1  |
| +-----+ |    |    |    |    |

A linha A=1 inteira é um grupo de 4  $\rightarrow$  **A**. Sobra m3 (A'BC), que agrupa com m7  $\rightarrow$  BC.

**$F = A + BC$**  — 2 termos, 3 literais.

**29.  $F = \Sigma m(1,2,4,7)$  — a surpresa**

|         |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|
|         | BC |    |    |    |
| \       | 00 | 01 | 11 | 10 |
| +-----+ |    |    |    |    |
| A=0     | 0  | 1  | 0  | 1  |
| +-----+ |    |    |    |    |
| A=1     | 1  | 0  | 1  | 0  |
| +-----+ |    |    |    |    |

**Nenhum par de 1s é adjacente.** É um tabuleiro de xadrez: todo 1 tem 0 em cima, embaixo e dos dois lados. Não há grupo possível maior que 1 célula.

**$F = A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC$**  — o SOP mínimo **é** o canônico: 4 termos, 12 literais. Não há o que simplificar.

**Mas há resposta melhor fora do SOP:** esta é a função **paridade ímpar**, ou seja  **$F = A \oplus B \oplus C$**  — dois XOR de 2 entradas. É a mesma função S do somador completo (exercício 22).

**A lição:** quando o K-map dá xadrez, pare de tentar agrupar e verifique se é XOR. O mapa não erra — ele simplesmente não representa XOR.

**Bloco F — K-map de 4 variáveis****30.  $F = \Sigma m(0,2,8,10)$  — os quatro cantos**

|      |       | CD    |       |       |  |
|------|-------|-------|-------|-------|--|
| AB \ | 00    | 01    | 11    | 10    |  |
|      | +---+ | +---+ | +---+ | +---+ |  |
| 00   | 1     | 0     | 0     | 1     |  |
|      | +---+ | +---+ | +---+ | +---+ |  |
| 01   | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
|      | +---+ | +---+ | +---+ | +---+ |  |
| 11   | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
|      | +---+ | +---+ | +---+ | +---+ |  |
| 10   | 1     | 0     | 0     | 1     |  |
|      | +---+ | +---+ | +---+ | +---+ |  |

"Dobre os cantos como um guardanapo": os quatro formam **um grupo de 4**. Nas quatro células, B = 0 e D = 0; A e C variam.

**$F = B'D'$**  — 1 termo, 2 literais. Quatro mintermos viraram um produto de dois.

**31.  $F = \Sigma m(0,1,2,3,8,9,10,11)$** 

| AB \ |  | CD |    |    |    |
|------|--|----|----|----|----|
|      |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00   |  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 01   |  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 11   |  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 10   |  | 1  | 1  | 1  | 1  |

As linhas AB=00 e AB=10 são adjacentes (enrolando topo/base) → **grupo de 8**. Em todas as 8 células, B = 0.

**$F = B'$**  — 1 termo, 1 literal. Oito mintermos viraram **uma única variável**.

**32.  $F = \Sigma m(0,1,4,5,10,11,14,15)$** 

| AB \ |  | CD |    |    |    |
|------|--|----|----|----|----|
|      |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00   |  | 1  | 1  | 0  | 0  |
| 01   |  | 1  | 1  | 0  | 0  |
| 11   |  | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 10   |  | 0  | 0  | 1  | 1  |

Bloco superior esquerdo (4 células): A=0, C=0 →  **$A'C'$** . Bloco inferior direito (4 células): A=1, C=1 →  **$AC$** .

**$F = A'C' + AC$**  — 2 termos, 4 literais. É o **XNOR de A e C**:  **$F = (A \oplus C)'$** .

**33.  $F = \Sigma m(0,2,5,7,8,10,13,15)$** 

| AB \ |  | CD |    |    |    |
|------|--|----|----|----|----|
|      |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00   |  | 1  | 0  | 0  | 1  |
| 01   |  | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 11   |  | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 10   |  | 1  | 0  | 0  | 1  |

Os quatro cantos (m0, m2, m8, m10): B=0, D=0 →  **$B'D'$** . O bloco central (m5, m7, m13, m15): B=1, D=1 →  **$BD$** .

**$F = B'D' + BD$**  — 2 termos, 4 literais. **XNOR de B e D**.

### 34. $F = \Sigma m(0,1,2,5,8,9,10)$

| AB \ |  | CD |    |    |    |
|------|--|----|----|----|----|
|      |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00   |  | 1  | 1  | 0  | 1  |
| 01   |  | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 11   |  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 10   |  | 1  | 1  | 0  | 1  |

Grupos:

- $m_0, m_2, m_8, m_{10}$  (os quatro cantos)  $\rightarrow B'D'$
- $m_0, m_1, m_8, m_9$  (colunas  $CD=00$  e  $CD=01$  nas linhas  $AB=00$  e  $AB=10$ )  $\rightarrow B'C'$
- $m_1, m_5$  (coluna  $CD=01$ , linhas  $AB=00$  e  $AB=01$ )  $\rightarrow A'C'D$

$F = B'D' + B'C' + A'C'D$  — 3 termos, 7 literais.

Note que  $m_0$  e  $m_1$  foram **reutilizados** em mais de um grupo. Isso é desejável — é o que permite que os grupos fiquem grandes.

### 35. $F = \Sigma m(2,3,4,5,10,11,12,13,14,15)$

| AB \ |  | CD |    |    |    |
|------|--|----|----|----|----|
|      |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00   |  | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 01   |  | 1  | 1  | 0  | 0  |
| 11   |  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 10   |  | 0  | 0  | 1  | 1  |

Grupos de 4:

- $m_2, m_3, m_{10}, m_{11}$  (colunas  $CD=11$  e  $CD=10$ , linhas  $AB=00$  e  $AB=10$ )  $\rightarrow B'C$
- $m_4, m_5, m_{12}, m_{13}$  (colunas  $CD=00$  e  $CD=01$ , linhas  $AB=01$  e  $AB=11$ )  $\rightarrow BC'$
- falta cobrir  $m_{14}, m_{15}$ : agrupam com  $m_{10}, m_{11} \rightarrow AC$ , **ou** com  $m_{12}, m_{13} \rightarrow AB$

**Dois soluções de custo mínimo, ambas com 3 termos e 6 literais:**

$$F = B'C + BC' + AC \quad \text{ou} \quad F = B'C + BC' + AB$$

Qualquer uma está correta.

## Bloco G — Maxterms e POS

### 36. $F(A,B,C) = \Pi M(0,2,4,6)$

F vale **0** nos mintermos 0, 2, 4, 6 — ou seja, vale **1** em 1, 3, 5, 7.

Mapeando os **zeros** e agrupando: m0, m2, m4, m6 formam um grupo de 4 no qual  $C = 0$  em todas.

- Valor binário do grupo:  $C = 0$
- **Complementando:**  $C = 1 \rightarrow$  termo soma C

**F = C** — um único termo. (E, de fato, os mintermos 1, 3, 5, 7 são exatamente aqueles em que  $C = 1$ .)

### 37. $F(A,B,C) = \Pi M(0,1,2,4)$

Zeros em m0 (000), m1 (001), m2 (010), m4 (100). Uns em 3, 5, 6, 7.

**Agrupando os ZEROS:**

- $m0 + m1 \rightarrow A=0, B=0 \rightarrow$  complementando:  $(A + B)$
- $m0 + m2 \rightarrow A=0, C=0 \rightarrow$  complementando:  $(A + C)$
- $m0 + m4 \rightarrow B=0, C=0 \rightarrow$  complementando:  $(B + C)$

**POS:** **F = (A + B)(A + C)(B + C)** — 3 termos, 6 literais.

**SOP** (agrupando os uns m3, m5, m6, m7): **F = AB + AC + BC** — 3 termos, 6 literais.

**Comparação:** custo idêntico. Esta é a **função maioria** (saída 1 quando pelo menos duas entradas são 1) — a mesma do incinerador "dois de três" e do vai-um do somador. As duas formas são igualmente boas aqui; a escolha vira questão de qual tipo de porta está disponível.

### 38. $F(A,B,C,D)$ vale 0 só em m14 e m15

m14 = 1110, m15 = 1111. Agrupando os dois zeros:  $A=1, B=1, C=1, D$  varia.

- Valor do grupo:  $A=1, B=1, C=1$
- **Complementando:**  $A=0, B=0, C=0 \rightarrow$  termo soma  $(A' + B' + C')$

**F = A' + B' + C'** — um único termo soma, 3 literais.

**Conferência por DeMorgan:**  $F' = ABC$ , logo  $F = (ABC)' = A' + B' + C' \checkmark$

### 39. Exercício 33 em POS

$F = \Sigma m(0,2,5,7,8,10,13,15)$ . Os **zeros** estão em m1, m3, m4, m6, m9, m11, m12, m14.

|      |  | CD                |    |    |    | (mapa dos ZEROS) |  |
|------|--|-------------------|----|----|----|------------------|--|
| AB \ |  | 00                | 01 | 11 | 10 |                  |  |
|      |  | +---+---+---+---+ |    |    |    |                  |  |
| 00   |  | .   0   0   .     |    |    |    |                  |  |
|      |  | +---+---+---+---+ |    |    |    |                  |  |
| 01   |  | 0   .   .   0     |    |    |    |                  |  |
|      |  | +---+---+---+---+ |    |    |    |                  |  |
| 11   |  | 0   .   .   0     |    |    |    |                  |  |
|      |  | +---+---+---+---+ |    |    |    |                  |  |
| 10   |  | .   0   0   .     |    |    |    |                  |  |
|      |  | +---+---+---+---+ |    |    |    |                  |  |

Dois grupos de 4:

- m1, m3, m9, m11:  $B=0, D=1 \rightarrow$  complementando  $\rightarrow (B + D')$
- m4, m6, m12, m14:  $B=1, D=0 \rightarrow$  complementando  $\rightarrow (B' + D)$

**POS:** **F = (B + D')(B' + D)** — 2 termos, 4 literais.

**Comparando com o SOP do exercício 33** ( $B'D' + BD$ ): mesmo custo — 2 termos, 4 literais. Coerente, já que a função é o XNOR de B e D, simétrico nas duas formas.

**Conferência:**  $(B + D')(B' + D) = BB' + BD + D'B' + D'D = 0 + BD + B'D' + 0 = BD + B'D' \checkmark$  Bate com o

SOP.

## Bloco H — Don't care

### 40. $F = \Sigma m(1,3,7,11,15) + d(0,2,5)$

| AB \ | CD |    |    |    |
|------|----|----|----|----|
|      | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00   | X  | 1  | 1  | X  |
| 01   | 0  | X  | 1  | 0  |
| 11   | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 10   | 0  | 0  | 1  | 0  |

A coluna CD=11 inteira (m3, m7, m11, m15) é um grupo de 4 → CD. Falta cobrir m1. Usando os X:

- m0, m1, m2, m3 (linha AB=00 inteira, com X em m0 e m2) → A'B', **ou**
- m1, m3, m5, m7 (colunas CD=01 e CD=11, linhas AB=00 e AB=01, com X em m5) → A'D

**Duas soluções mínimas, ambas com 2 termos e 4 literais:**

$$F = CD + A'B' \quad \text{ou} \quad F = CD + A'D$$

O X em m0/m2/m5 **nunca precisou virar 1 sozinho** — ele só entrou para deixar um grupo maior. Note que o X em m5 é usado numa solução e ignorado na outra. É exatamente o comportamento esperado: **inclua o X só se ele aumentar o grupo.**

### 41. Detector BCD $\geq 5$

Dígitos 5 a 9 → m5, m6, m7, m8, m9 são 1. Os dígitos 0 a 4 são 0. As combinações 10 a 15 **não existem em BCD** → d(10,11,12,13,14,15).

| AB \ | CD |    |    |    |
|------|----|----|----|----|
|      | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 01   | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 11   | X  | X  | X  | X  |
| 10   | 1  | 1  | X  | X  |

Grupos:

- Linhas AB=11 e AB=10 inteiras (8 células: m8, m9 reais + 6 X) → A
- m5, m7, m13, m15 (com dois X) → BD
- m6, m7, m14, m15 (com dois X) → BC

**$F = A + BD + BC$**  — 3 termos, 5 literais.

Sem os don't care, a mesma função exigiria bem mais termos. **Os seis X economizaram metade do circuito** — e eles "custam" nada, porque essas entradas jamais aparecem num dígito BCD válido.

## 42. $F(A,B,C) = \Sigma m(0,1,5) + d(2,3)$

|     |         |    |    |    |
|-----|---------|----|----|----|
|     | BC      |    |    |    |
| \   | 00      | 01 | 11 | 10 |
|     | +-----+ |    |    |    |
| A=0 | 1       | 1  | X  | X  |
|     | +-----+ |    |    |    |
| A=1 | 0       | 1  | 0  | 0  |
|     | +-----+ |    |    |    |

- A linha A=0 inteira (m0, m1 reais + m2, m3 como X) → grupo de 4 → **A'**
- m1 + m5 (coluna BC=01) → **B'C**

**F = A' + B'C** — 2 termos, 3 literais.

## Bloco I — Problemas completos

### 43. $Q = (A + B)(A' + C) + AB'$

a) **Tabela-verdade.** Avalie parte por parte:

| A | B | C | A+B | A'+C | (A+B)(A'+C) | AB' | Q |
|---|---|---|-----|------|-------------|-----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0   | 1    | 0           | 0   | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0   | 1    | 0           | 0   | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1   | 1    | 1           | 0   | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1   | 1    | 1           | 0   | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1   | 0    | 0           | 1   | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1   | 1    | 1           | 1   | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1   | 0    | 0           | 0   | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1   | 1    | 1           | 0   | 1 |

$$Q = \Sigma m(2,3,4,5,7)$$

b) **K-map:**

|     |         |    |    |    |
|-----|---------|----|----|----|
|     | BC      |    |    |    |
| \   | 00      | 01 | 11 | 10 |
|     | +-----+ |    |    |    |
| A=0 | 0       | 0  | 1  | 1  |
|     | +-----+ |    |    |    |
| A=1 | 1       | 1  | 1  | 0  |
|     | +-----+ |    |    |    |

Grupos: m2+m3 → A'B; m4+m5 → AB'; m5+m7 → AC.

**Q = A'B + AB' + AC** — 3 termos, 6 literais. **Alternativa de mesmo custo:**  $Q = A'B + AB' + BC$ .

| A'B + AB' é XOR, então também vale **Q = (A ⊕ B) + AC**.

c) **Contagem de portas:**

| Circuito                    | Portas                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Original (A+B)(A'+C) + AB'  | 2 OR(2) + 2 AND(2) + 1 OR(2) + 2 NOT = <b>7</b> |
| Simplificado A'B + AB' + AC | 3 AND(2) + 1 OR(3) + 2 NOT = <b>6</b>           |
| Com XOR: (A ⊕ B) + AC       | 1 XOR + 1 AND(2) + 1 OR(2) = <b>3</b>           |

A forma com XOR usa **menos da metade** das portas da original.

#### 44. Detector de primo em 3 bits

**a) Tabela-verdade.** Primos entre 0 e 7: **2, 3, 5, 7**. (0 e 1 não são primos por definição; 4 e 6 são pares maiores que 2.)

| A | B | C | nº | primo?   |
|---|---|---|----|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0  | 0        |
| 0 | 0 | 1 | 1  | 0        |
| 0 | 1 | 0 | 2  | <b>1</b> |
| 0 | 1 | 1 | 3  | <b>1</b> |
| 1 | 0 | 0 | 4  | 0        |
| 1 | 0 | 1 | 5  | <b>1</b> |
| 1 | 1 | 0 | 6  | 0        |
| 1 | 1 | 1 | 7  | <b>1</b> |

$$F = \Sigma m(2,3,5,7)$$

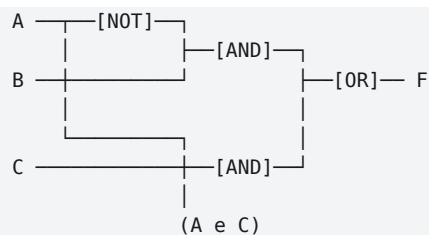
**b) K-map:**

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
|     | BC |    |    |    |
| \   | 00 | 01 | 11 | 10 |
| A=0 | 0  | 0  | 1  | 1  |
| A=1 | 0  | 1  | 1  | 0  |

Grupos: m2 + m3 (linha A=0, colunas 11 e 10) → A=0, B=1 → A'B; m5 + m7 (linha A=1, colunas 01 e 11) → A=1, C=1 → AC.

$$F = A'B + AC \text{ — 2 termos, 4 literais.}$$

**c) Circuito:** 2 inversores (para A'), 2 portas AND de 2 entradas, 1 porta OR de 2 entradas.



#### 45. Contagem de custo para $F = \Sigma m(0,1,2,5,8,9,10)$

**SOP canônico** — 7 mintermos, cada um um AND de 4 entradas, tudo num OR de 7:

|                   | Portas           | Entradas totais    |
|-------------------|------------------|--------------------|
| AND de 4 entradas | 7                | 28                 |
| OR de 7 entradas  | 1                | 7                  |
| NOT               | 4                | 4                  |
| <b>Total</b>      | <b>12 portas</b> | <b>39 entradas</b> |

**SOP mínimo**  $F = B'D' + B'C' + A'C'D$  (do exercício 34):

|  | Portas | Entradas totais |
|--|--------|-----------------|
|--|--------|-----------------|

|                   |                 |                    |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| AND de 2 entradas | 2               | 4                  |
| AND de 3 entradas | 1               | 3                  |
| OR de 3 entradas  | 1               | 3                  |
| NOT               | 4               | 4                  |
| <b>Total</b>      | <b>8 portas</b> | <b>14 entradas</b> |

**Economia: 4 portas e 25 entradas de porta** — uma redução de **64%** no número de entradas. Isso é menos silício, menos consumo, menos atraso de propagação e maior confiabilidade: exatamente o que a definição de "menor custo" do K-map persegue.

## Gabarito rápido

Para conferir sem ler a resolução inteira.

| #  | Resposta                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | a) $1 \cdot b$ b) $0 \cdot c$ 1 d) $1 \cdot e$ e) A                                               |
| 2  | a) $1 \cdot b$ b) $0 \cdot c$ AB d) A                                                             |
| 3  | $A'''' = A \cdot A''' = A'$                                                                       |
| 4  | — (demonstração)                                                                                  |
| 5  | $B + C$                                                                                           |
| 6  | A                                                                                                 |
| 7  | A                                                                                                 |
| 8  | A                                                                                                 |
| 9  | $AC + BC$                                                                                         |
| 10 | C                                                                                                 |
| 11 | $A + BC$                                                                                          |
| 12 | $AB + A'C$                                                                                        |
| 13 | $A + B'$                                                                                          |
| 14 | $A + B$                                                                                           |
| 15 | $A'B + AB' (= A \oplus B)$                                                                        |
| 16 | $A'B + A'C'$                                                                                      |
| 17 | $ABC'$                                                                                            |
| 18 | $AC' + B'C'$                                                                                      |
| 19 | $A'B'C'$                                                                                          |
| 20 | $A + B + C + D$                                                                                   |
| 21 | $AB' + A'C$                                                                                       |
| 22 | S não simplifica ( $= A \oplus B \oplus C$ ) · Co = $AB + AC + BC$                                |
| 23 | $A'C + AC' + AB'$ <b>ou</b> $B'C + A'C + AC'$                                                     |
| 24 | a) POS vence: $(B+C)(A+D')(A'+D)$ , 6 lit. vs 12 · b) SOP vence: $B'D + BD' + A'C$ , 6 lit. vs 12 |
| 25 | $B'C + A'C' + AC$ <b>ou</b> $A'C' + A'B' + AC$                                                    |
| 26 | $C + A'B + AB'$                                                                                   |
| 27 | $C' + AB'$                                                                                        |
| 28 | $A + BC$                                                                                          |

|    |                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Não simplifica: $A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC (= A \oplus B \oplus C)$     |
| 30 | $B'D'$                                                                    |
| 31 | $B'$                                                                      |
| 32 | $A'C' + AC$                                                               |
| 33 | $B'D' + BD$                                                               |
| 34 | $B'D' + B'C' + A'C'D$                                                     |
| 35 | $B'C + BC' + AC$ <b>ou</b> $B'C + BC' + AB$                               |
| 36 | $C$                                                                       |
| 37 | POS $(A+B)(A+C)(B+C)$ · SOP $AB + AC + BC$ — custo igual                  |
| 38 | $A' + B' + C'$                                                            |
| 39 | $(B + D')(B' + D)$                                                        |
| 40 | $CD + A'B'$ <b>ou</b> $CD + A'D$                                          |
| 41 | $A + BD + BC$                                                             |
| 42 | $A' + B'C$                                                                |
| 43 | $A'B + AB' + AC$ <b>ou</b> $A'B + AB' + BC$ · 7 portas → 6 (ou 3 com XOR) |
| 44 | $A'B + AC$                                                                |
| 45 | 12 portas / 39 entradas → 8 portas / 14 entradas (−64%)                   |

## Onde cada erro aponta

| Se você errou... | Revise                                           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 1-5              | As 8 identidades — §4 da revisão                 |
| 6-15             | Regras exclusivas e fatoração — §6               |
| 16-21            | Quebra de barra, uma por vez — §8.3              |
| 22-24            | SOP vs POS: 1s ou 0s — §9                        |
| 25-29            | Código Gray e agrupamento — §13-§14              |
| 30-35            | Bordas e cantos: o mapa enrola — §15             |
| 36-39            | No POS o endereço é <b>complementado</b> — §16.1 |
| 40-42            | X só entra se <b>aumentar</b> o grupo — §17      |
| 43-45            | O fluxo completo — §10                           |